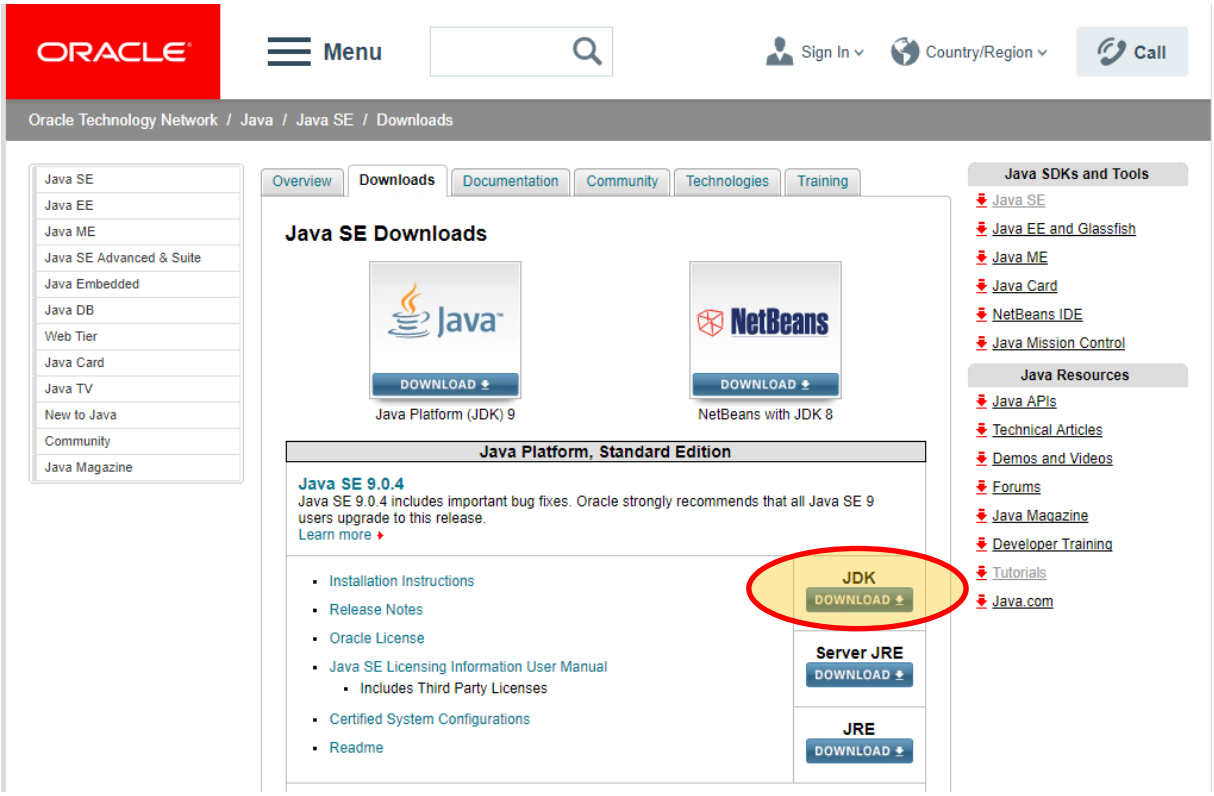
TP0_Installation de l'environnement de développement (Java/Eclipse)

I. Installation du JDK

La plateforme Java, Standard Edition (Java SE) permet de développer et de déployer des applications Java sur des postes de travail et des serveurs. Java offre la riche interface utilisateur, les performances, la polyvalence, la portabilité et la sécurité requises par les applications d'aujourd'hui.

Le kit de développement (JDK) est téléchargeable depuis le lien officiel :
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html



II. Vérifier la présence de java sur Ordinateur

Ouvrir une fenêtre de commandes

- ✓ fenêtre d'invite de commandes sous Windows (menu Démarrer->Exécuter->cmd)

Dans cette fenêtre de commandes taper :

- ✓ java -version pour afficher le numéro de version de java installée.
- ✓ javac la réponse doit être Usage: javac <options> <source files> ...

Si vous n'obtenez pas les réponses attendues, il faut configurer votre environnement avant de pouvoir travailler

III. Définition de Variables d'environnement

Les variables d'environnement sont utilisées par le système d'exploitation pour enregistrer les paramètres (valeurs par défaut, emplacements des ressources, etc.) à utiliser par Windows ou par les processus lancés par les utilisateurs.

Il y a deux types de variables d'environnement :

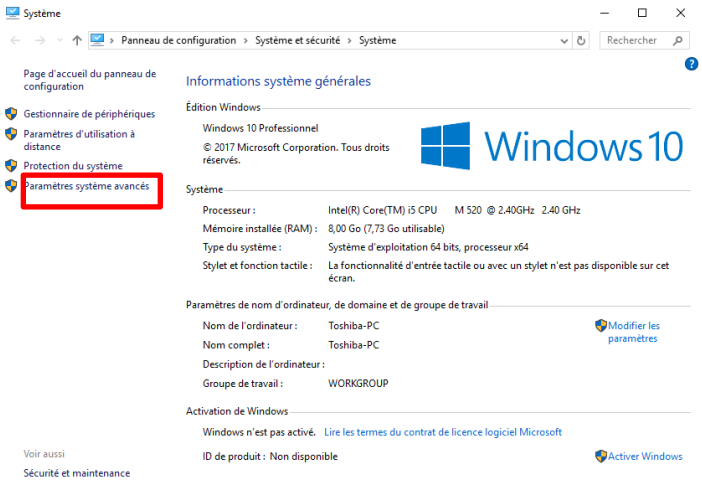
- ✓ variables utilisateur spécifiques à un compte d'utilisateur Windows particulier;
- ✓ Les variables système sont toujours visibles, quel que soit le compte utilisateur utilisé.

En installant Java JDK, les variables système relatives à l'emplacement des exécutables (compilateur, machine virtuelle Java) ne sont pas définies ou initialisées automatiquement.

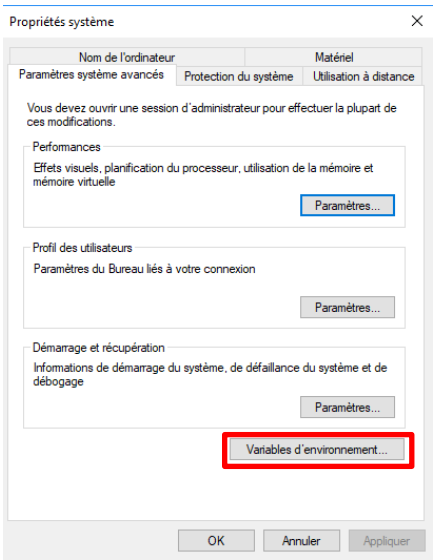
La définition d'une variable d'environnement Java permet la compilation et l'exécution d'applications Java à partir de la ligne de commande (invite de commande) ou en utilisant un EDI comme Eclipse.

La solution à ce problème est donnée en définissant les variables système: JAVA_HOME, PATH et CLASSPATH:

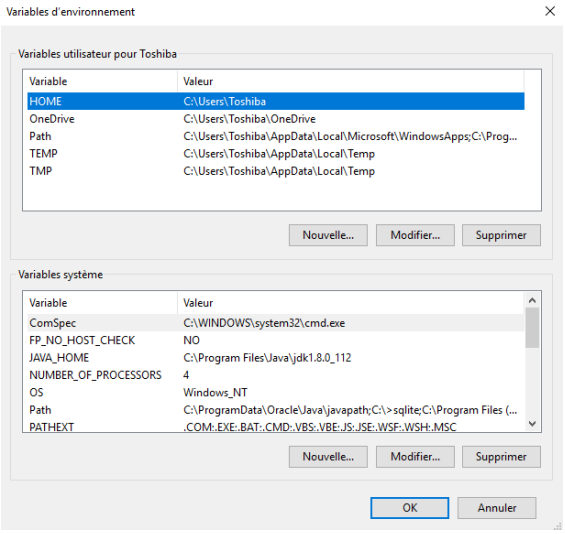
1. Ouvrez le Panneau de configuration -> Système ou Sécurité -> Système ;



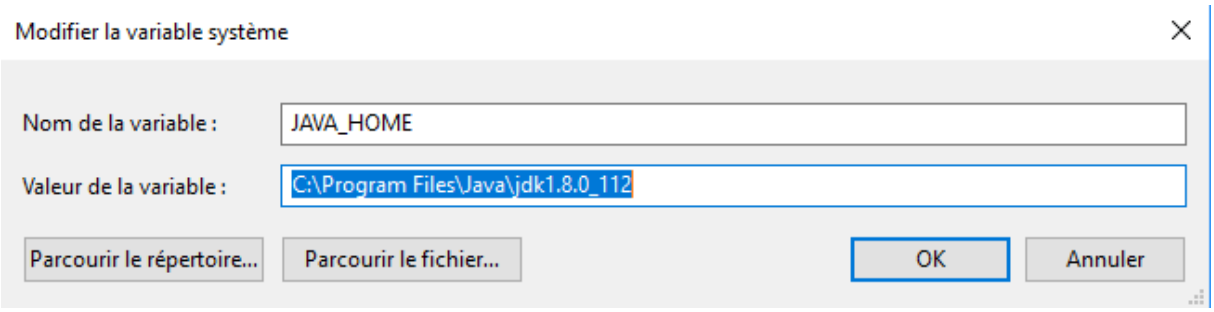
2. Choisissez l'option **Paramètres système avancés**



3. Choisissez l'option **Variables d'environnement**



4. Dans la section **Variables système**, sélectionné **Nouvelle…**
5. Définissez le nom de la variable, JAVA_HOME et sa valeur *C: \ Program Files \ Java \ jdk1.8.0_112* (pour cet exemple, la version 1.8.0 de JDK a été installée dans le dossier C: \ Program Files \ Java \ jdk1.8.0_112; nécessaire, modifiez cette valeur pour refléter la situation réelle)
6. Insérez une nouvelle variable système nommée **CLASSPATH** et sa valeur *% JAVA_HOME% \ jre \ lib*



7. Pour PATH , s'il existe déjà, sélectionnez-le et choisissez l'option **Modifier** ; dans l'éditeur, ajoutez la valeur ;% JAVA_HOME% \ bin (les nouvelles valeurs sont séparées par un point-virgule des valeurs existantes)

Le test des variables système s'effectue en ouvrant une nouvelle fenêtre d'invite de commande (Démarrer -> cmd) et en essayant de lancer le compilateur avec la commande:

javac la réponse doit être Usage: javac <options> <source files> ...

IV. Consulter la documentation en ligne de Java SE

Vous pouvez parcourir la documentation de Java SE mise en ligne par Oracle afin de vous familiariser avec son organisation. Pour pouvoir travailler efficacement avec java, il est essentiel de savoir se servir de cette documentation et de situer rapidement les éléments qui pourraient vous être utiles. La documentation de Java SE version 8 est disponible à l'URL :
http://docs.oracle.com/javase/8/docs/

V. Interpréteur Java Jshell

Jshell est un outil en ligne de commande fourni dans le JDK qui propose une console interactive de type REPL (Read-Eval-Print-Loop)

- Sur la console, lancer jshell
- Démarrer le help avec la commande `/help intro`
- vérifier la version jshell avec la commande jshell -v
- exécuter les instructions suivantes :

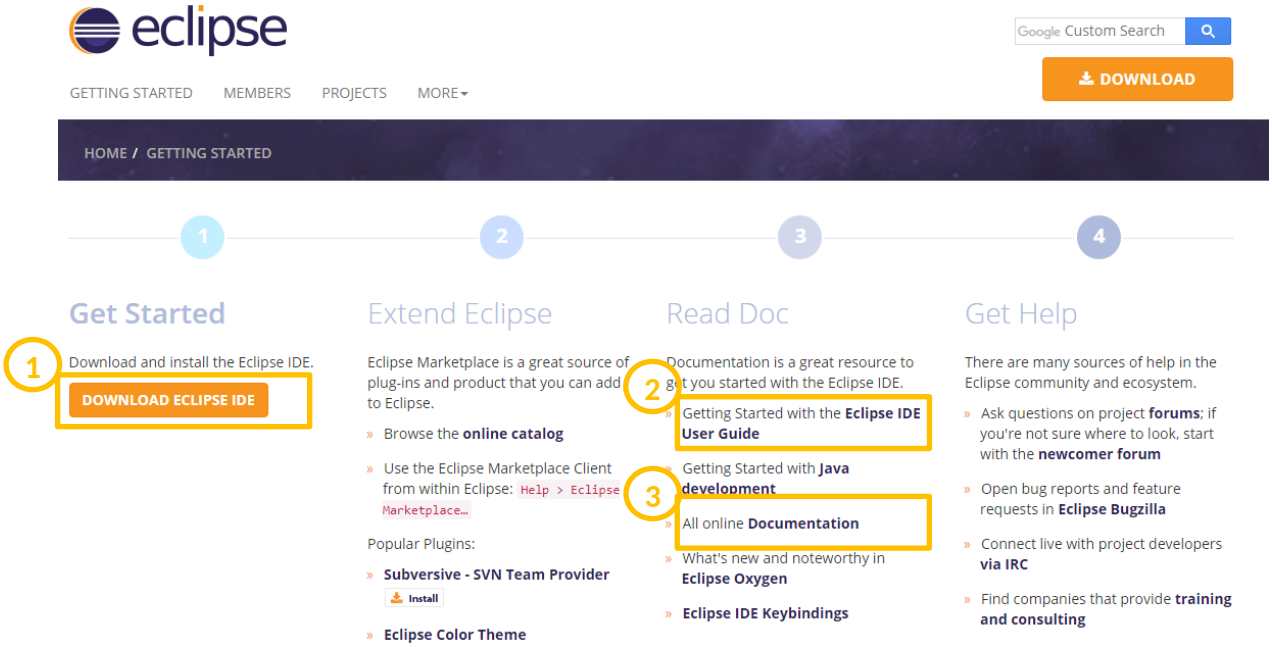
```
System.out.println("HelloSSE")
int i = 10;
int j = 15;
i+j
void showMessage(String message) {
        System.out.println(message);
}
ShowMessage("Hi !..SSE) ;
```

```
String s=" c'est le début d'année, 2024-2025") ;
String[] sp= s.split(" ") ;
for(int i=0;i<sp.length;i++){
        System.out.println(sp[i]+",") ;
}
/exit
```

- que permet de faire chaque instruction ?

VI. Installation Eclipse

Eclipse est un célèbre IDE pour le développement d'applications Java. Il est téléchargeable depuis le site officiel :
https://www.eclipse.org/downloads/
Un guide utilisateur ainsi qu'une riche documentation officielle sont disponibles en ligne.



La dernière version d'Eclipse est téléchargeable à partir du lien suivant :
https://www.eclipse.org/downloads

eclipse
Google Custom Search
GETTING STARTED
MEMBERS
PROJECTS
MORE
DOWNLOAD
HOME / DOWNLOADS / PACKAGES / ECLIPSE IDE FOR JAVA DEVELOPERS
RELEASES
Oxygen Packages
Photon Packages
Neon Packages
Mars Packages
Luna Packages
Kepler Packages
Juno Packages
Indigo Packages
Helios Packages
Galileo Packages
All Releases
Eclipse IDE for Java Developers
Package Description
The essential tools for any Java developer, including a Java IDE, a Git client, XML Editor, Mylyn, Maven and Gradle integration
This package includes:
Git integration for Eclipse
Eclipse Java Development Tools
Maven Integration for Eclipse
Mylyn Task List
Code Recommenders Tools for Java Developers
Eclipse XML Editors and Tools
Detailed features list
Download Links
Windows 32-bit
Windows 64-bit
Mac OS X (Cocoa) 64-bit
Linux 32-bit
Linux 64-bit
Downloaded 345,350 Times
Checksums...
Bugzilla